Universität Leipzig
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
Institut für Philosophie

Immanuel Kant - der geheime Verfasser der Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen?

Ein stilometrischer Vergleich ausgewählter philosophischer Schriften Schillers und Kants

Name: Marc Domin
Studiengang: B.A. Philosophie
Matrikelnummer: 3785373

Projektarbeit
Modul: Einführung in die Digital Humanities
Dozent: Prof. Dr. Manuel Burghardt

Semester: WS2025/26

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3
2 Gegenstand der Forschung 4
3 Datenübersicht 5
4 Methode 6
5 Verwandte Arbeiten 7
6 Versuchsaufbau 8
7 Ergebnisse 9
7.1 Stilometrische Analyse Gesamtkorpus 9
7.2 Stilometrische Analyse DTA-Korpus 11
7.3 MFW-Vergleich DTA-Korpus 11
8 Fazit 12
Literaturverzeichnis .....
Abkürzungsverzeichnis .....

1 Einleitung

Es ist keineswegs unvorstellbar, dass den Leser von Schillers philosophischer Schrift *Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reyhe von Briefen* eine kantische Parallele besteigt, welche ihre Kraft nicht allein aus seiner namentlichen Erwähnung[1] schöpft. Ob diese Parallele aber syntaktisch, semantisch oder durch beiderlei begründbar sein könne, ist eine Frage, die sich lediglich mittels rein geisteswissenschaftlicher Methode und Herangehensweise, als schwer lösbar entpuppt, wenngleich sie eben als eindeutiger Gegenstand jenes wissenschaftlichen Sektors gilt.

Die *Digital Humanities* (DH) bieten eine Antwort auf diese Schwierigkeit, indem sie die entscheidende Brücke zu den Naturwissenschaften bilden. So begann laut Snow im 20. Jh. eine kulturelle Entfernung zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften[2], die u.a. darin besteht, dass die Humanities durch eine literarisch-hermeneutische Bildungstradition geprägt sind, während die Naturwissenschaften auf mathematisch-empirischen Methoden beruhen.[3] Technischer Fortschritt und expandierende Digitalisierung brachten es nun voran, geisteswissenschaftliche Fragen mittels digitaler Tools in quantitativ-empirischer Weise zu bearbeiten. So führen nun beide Felder über die vier wesentlichen Forschungsbereiche der *Digital Humanities*, den *computational*, *public* und *digitized humanities* und den *humanities of the digital*, wieder zusammen.[4] Die DH können somit als eine Erweiterung der Humanties verstanden werden, in der, statt qualitativer Analyse und kultureller Interpretation einzelner Werke („*close reading*“), neue Erkenntnisse und Perspektiven aus großen Textkorpora mit der Hilfe von computergestützten Methoden geschaffen werden („*distant reading*“).[5]

Die folgende Untersuchung ist demnach inhaltlich im Bereich der computergestützten Literaturwissenschaft („*literary computing*“) verortet, da sie die literaturwissenschaftliche Frage, der Autorenschaft verschiedener Werke der Philosophiegeschichte untersucht. Dabei greift sie jedoch ebenfalls auf digitale Verfahren der Computerlinguistik und der statistischen Textanalyse zurück.

[1] Vgl. Schiller 2016: S. 3
[2] Vgl. Snow 1959: S. 4
[3] Vgl. Burghardt 2025: S. 2
[4] Vgl. ebd.: S. 1
[5] Vgl. ebd.: S. 2

2 Gegenstand der Forschung

Die vorliegende Arbeit untersucht aus syntaktischer Perspektive die Plausibilität der Annahme, dass das Werk *Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reyhe von Briefen* von Friedrich Schiller auch von dem zeitgleich wirkenden Philosophen Immanuel Kant verfasst worden sein könnte. Dabei ist der Ausgangspunkt dieser Fragestellung, die enge ideengeschichtliche Verbindung beider Autoren im Kontext der deutschen Aufklärung und Klassik, sowie Schillers intensive Auseinandersetzung mit der kantischen Philosophie im Bereich der Moral und Ästhetik, welche sich bezeichnend in seinen eigenen Werken niederschlug.[6]

Vor diesem Hintergrund stellt sich also die Frage, ob die philosophischen Schriften beider Autoren auf der Ebene ihres sprachlichen Stils eindeutig voneinander unterscheidbar sind. Während nun rein geisteswissenschaftliche Studien diese Differenzen bisweilen primär interpretativ diskutieren, eröffnet sich mit den Tools der *Digital Humanities* die Möglichkeit, solche Annahmen anhand quantifizierbarer sprachlicher Merkmale empirisch zu bewerten.

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es daher, zu prüfen, ob sich charakteristische stilistische Unterschiede zwischen ausgewählten philosophisch-theoretischen Texten beider Autoren feststellen lassen, die eine eindeutige Zuordnung der Autorschaft ermöglichen. Der Fokus liegt dabei ausschließlich auf der Analyse der syntaktisch-sprachlichen Merkmale der Werke, da diese, gemäß der im Rahmen der im Kapitel 4 beschriebenen Methodik, zu messbaren Ergebnissen adäquat beitragen. Die Semantik der Texte, sprich die jeweilige inhaltliche oder philosophische Argumentationsstruktur, ist somit nicht Gegenstand der Analyse und soll dahingehend an anderer Stelle behandelt werden.

Zur Untersuchung der Fragestellung wird folglich eine quantitative stilometrische Analyse durchgeführt, welche in Kapitel 7 ausgewertet und interpretiert wird. Weiterhin werden die zugrunde liegenden Textkorpora sowie die angewandten Verfahren in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

[6] Vgl. Beiser 2005: S. 1-12

3 Datenübersicht

Der für diese Untersuchung verwendete Textkorpus besteht aus einer Auswahl an theoretischen, und ausschließlich den Feldern der Philosophie und Ästhetik zuzuordnenden, Schriften der Autoren: Immanuel Kant und Friedrich Schiller. Diese wurden hierbei aus den folgenden frei zugänglichen digitalen Quellen zusammengestellt: Deutsches Textarchiv (DTA), Projekt Gutenberg (PG) und Friedrich-Schiller-Archiv (FSA). Dabei wurde im Sinne der Quellenintegrität sichergestellt, dass jedes Archiv über verantwortliche Herausgeber, sowie transparente editorische Angaben verfügt. Das DTA eignet sich zudem besonders zur wissenschaftlichen Arbeit, da dort zusätzlich zu den Texten umfangreiche Metadaten bereitgestellt werden. Somit konnte aus dem Deutschen Textarchiv jedes Werk im Original und in orthographisch, auf die Moderne, korrigierter Form entnommen werden, während dem PG und FSA die Werke lediglich in modernisierter Form entnommen wurden.

Insgesamt umfasst der Korpus 18 Texte, von denen 5 dem DTA, 5 dem PG und 8 dem FSA entstammen, wobei 8 Kant und 10 Schiller zuzuordnen sind. Der zeitliche Schwerpunkt liegt insgesamt auf der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und reicht ungefähr von den 1760er Jahren bis in die 1790er Jahre, womit zentrale Werke der späten Aufklärung sowie der klassischen Ästhetik abgedeckt werden. Weiterhin behandeln die kantischen Texte größtenteils klassische philosophische Probleme, während Schiller zumeist anthropologische oder ästhetische Themen bedient.

Die Berücksichtigung dessen im späteren Vergleich ist unerlässlich, so können doch unterschiedliche Gattungen oder Themen einen stilistischen Vergleich erheblich beeinflussen, auch wenn sich alle Werke in literarischer, sowie zeitlicher, Nähe befinden. Denn insbesondere die Variation von Funktionswörtern, als zentraler Analysegegenstand der Stilometrie, kann von argumentativen Strukturen beeinflusst werden und somit auch thematisch geprägt sein. Zum anderen stammen die Texte aus verschiedenen digitalen Editionen mit potenziell unterschiedlichen editorischen Standards, Orthographien oder möglichen Digitalisierungsfehlern, was ebenfalls Einfluss auf stilometrische Messungen nehmen kann. Zuletzt handelt es sich bei dem beschriebenen Datensatz um ein recht kleines, selektives Korpus mit unterschiedlich langen Texten von lediglich zwei Autoren. Das kann insofern Verzerrungen begünstigen, als dass manche stilistische Eigenschaften überrepräsentiert sind oder die statistische Stabilität der Messungen durch ungleich verteilte Textlängen beeinträchtigt wird.

4 Methode

Im Rahmen dieser Arbeit werden zur Untersuchung der Schriften von Kant und Schiller verschiedene stilometrische Verfahren der quantitativen Textanalyse eingesetzt. „Die Stilometrie ist ein Set statistischer Verfahren, die es erlauben, stilistische Unterschiede sichtbar und auch messbar zu machen. […] Länger etablierte Methoden in diesem Bereich sind die *Principal Component Analysis* (PCA) und die Messung stilistischer Distanzen durch Textabstandsmaße.“[7] Die Methoden basieren hierbei auf der Annahme, dass Autor:innen jeweils charakteristische sprachliche Gewohnheiten aufweisen und beziehen sich daher auf Wortverteilungen oder Häufigkeiten der verwendeten Wörter. Zur Analyse verschiedener Wortmuster werden also die Verfahren der PCA und der hierarchischen Clusteranalyse, welche auf textlichen Distanzmaßen basiert, verwendet. Die PCA wendet eine Reduktion auf komplexe, hochdimensionale Datenstrukturen an, indem sie diese per Singulärwertzerlegung in *Principal Components* (PC) transformiert. Auf der ersten PC wird nun die größte Varianz dargestellt, so ist es möglich, in Projektion der Daten auf die ersten beiden *Principal Components*, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Texten in einem zweidimensionalen Raum zu visualisieren.[8] Die Clusteranalyse verfolgt ein ähnliches Ziel, sie gruppiert Texte auf Grundlage stilistischer Distanzmaße hierarchisch und macht dadurch mögliche stilistische Verwandtschaften sichtbar. Das Maß der Unterschiedlichkeit, kann hierbei auf unterschiedliche Weise berechnet werden, so etwa durch das Burrows-, Argamons- oder Cosin-Delta, wobei die Wahl abhängig der Korpuseigenschaften getroffen werden sollte. Schließlich gibt es zur Berechnung der Distanzen ebenfalls verschiedene Ansätze, wie die Manhattan- oder euklidische Distanz.[9]

Dennoch unterliegen die Methoden gewissen Limitationen, so liegt ihr Fokus ausschließlich in der Erfassung statistischer Muster der Syntax. Semantische Inhalte bleiben demnach unberücksichtigt. Weiterhin besteht, gerade in der Gegenüberstellung der ästhetischen Werke Schillers mit einigen philosophisch-systematischen Abhandlungen Kants, die stilometrische Gefahr, den Vergleich nicht auf Autorenstil, sondern Textgattung oder Argumentationssystematik anzuwenden. Stilometrische Analysen können also Hinweise auf stilistische Muster liefern, sollten jedoch stets im Kontext der zugrunde liegenden Texte sowie der Struktur des verwendeten Korpus interpretiert werden.

[7] DARIAH 2015: 5.3 Stilometrische Textanalyse
[8] Vgl. ebd.: 5.3.2 Strukturen erkennen im hochdimensionalen Raum: Die Principal Component Analysis
[9] Vgl. ebd.: 5.3.3 Die Messung stilistischer Distanzen

5 Verwandte Arbeiten

In den Digital Humanities werden Tools der Stilometrie häufig verwendet, um Autorenschaftsfragen quantitativ zu analysieren. Im Folgenden sind daher demonstrativ drei erfolgreiche Beispiele solcher Untersuchungen aufgeführt.

Zunächst untersucht Barth mithilfe stilometrischer Verfahren die Zusammenarbeit zwischen Elisabeth Hauptmann und Bertolt Brecht. Ziel der Studie ist es zu analysieren, in welchem Umfang Hauptmann an Texten beteiligt war, die traditionell Brecht zugeschrieben werden. Durch die angewandten quantitativen Analysen der PCA, Consensus Tree und Clusteranalyse wird hierbei gezeigt, dass viele Erkenntnisse etablierter Brecht-Studien bestätigt werden konnten und so stilometrische Methoden zuversichtliche Hinweise auf mögliche Autoranteile innerhalb kollaborativer Texte liefern können.[10]

Weiterhin wenden Dimino et al. stilometrische Methoden an, um die Autorschaft propagandistischer Beiträge von Robert Musil in der Frontzeitung „Heimat“ aus dem Jahr 1918 zu untersuchen. Die Studie analysiert also sprachliche Muster und statistische Eigenschaften der Texte, um zu prüfen, ob bestimmte Artikel tatsächlich Musil zugeschrieben werden können. Mittels ihrer stilometrischen Analysen konnte dabei die Autorschaft Musils für 10 Artikel in einem quantitativ nachvollziehbaren Rahmen bestätigt werden, wobei sich sogar kleine Texte, wie sie häufig in der Zeitung erschienen sind, als eindeutig charakteristisch und somit zuordenbar herausstellten.[11]

Schließlich beschäftigt sich Schubert mit der Frage nach der Autorschaft der Schrift *Athenaion Politeia*, die früher dem antiken Autor Xenophon zugeschrieben wurde, jedoch heutzutage als pseudo-xenophontisch eingestuft wird. Mithilfe stilometrischer Analysen, wie der Consensus Tree oder Clusteranalyse werden sprachliche Merkmale des Textes mit anderen Werken Xenophons verglichen, sowie die Abgrenzung zu anderen Autoren, wie Platon oder Aristoteles überprüft. Auf dieser Grundlage wird untersucht, ob die stilistischen Eigenschaften der Schrift mit dem bekannten Autorprofil übereinstimmen oder, ob sie auf eine Fremdautorschaft hindeuten.[12]

[10] Vgl. Barth 2018: S. 95ff.; S. 101 - 105; S. 113
[11] Vgl. Dimino et al. 2021: S. 101ff.; S. 118 - 121
[12] Vgl. Schubert 2022: S. 405ff.; S. 412 - 416

6 Versuchsaufbau

Vor ihrer Analyse werden die einzelnen Datensätze einer einheitlichen Aufbereitung unterzogen, deren Ziel es ist, eine möglichst vergleichbare Textbasis zu schaffen. Hierfür wird zunächst mittels eines R-Skripts (Skript 1) jeweils eine originale und eine orthographisch modernisierte Form des Textes aus den, dem DTA entnommenen und bereits tokenisierten, XML-Dateien extrahiert. Beide Varianten werden für die Analyse berücksichtigt, um mögliche Einflüsse der Orthographie auf stilometrische Ergebnisse zu kontrollieren. Weiterhin erfolgt mittels der R-Skripte 2 und 3 ein Scraping weiterer Texte beider Autoren in bereits modernisierter Form von den Websites des PG und FSA. Im Anschluss erfolgt in den Skripten 1 bis 3 eine minimale Textbereinigung, wobei primär überflüssige Leerzeichen entfernt werden, die u.a. durch die Concatenation der Token entstanden sind oder bereits in der Quelle existiert haben. Diese Bereinigung dient dazu, technische Artefakte zu eliminieren, ohne den linguistischen Charakter der Texte zu verändern. Um zu verhindern, dass stilistisch relevante Merkmale der Autoren verloren gehen, werden tiefergreifende Normalisierungsschritte wie Lemmatisierung, Interpunktionsentfernung, Stopword-Filterung oder die Umwandlung in Kleinbuchstaben bewusst nicht durchgeführt.

Die stilometrische Analyse erfolgt mit dem R-Paket „stylo“ (Skript 4). Untersucht werden mehrere Teilkorpora, darunter Kombinationen aus Kant- und Schiller-Texten, sowie getrennte Korpora pro Autor in unterschiedlichen Orthographiestufen. Um primär Autorenstil zu vergleichen, werden längere Texte in Segmente zerlegt, dabei wird zur Hauptanalyse auf Segmente von 5000 Wörtern gesetzt, während zusätzliche Längen von 3000 und 7000 Wörtern als Robustheitskontrollen dienen. Untersuchungen zeigen, dass Segmente ab etwa 3000 bis 4000 Wörtern stabile Ergebnisse liefern, während sehr kurze Segmente zu instabilen Profilen führen und sehr lange Segmente wieder werkbezogene Effekte verstärken können.[13] Weiterhin werden Segmentüberlappungen vermieden, um künstlich erzeugte Ähnlichkeiten möglichst zu vermeiden und verschiedene Culling-Stufen (0%, 20%, 50%) getestet, um den Einfluss seltener Wörter auf die Ergebnisse einzubeziehen. Zur Distanzberechnung in der Clusteranalyse wird vorrangig das vielseitig etablierte Burrows Delta angewandt. Eine zusätzliche Kontrollanalyse mittels des Cosine-Delta im Bereich der 5000er Segmentlänge soll hierbei für

[13] Vgl. Büttner et al. 2017: 3.1.2 Korrelation Vektorlänge und Textlänge in konventionellen Segmentierungen

eine erweiterte Sicherheit in der Autorzuweisung sorgen, da sich dieses Delta nachgewiesenermaßen verlässlicher für die Autorschaftsfrage eignen kann.[14]

Zuletzt wird noch eine zweite Analyse (Skript 5) durchgeführt: Hierbei werden die häufigsten und funktional-zentralen Wörter (Lemmatisiert und Original) der jeweiligen Texte des DTA-Korpora bestimmt, nach ihrer Anzahl gruppiert und untersucht, welche Rolle diese im Werk des jeweils anderen Autors spielen.

7 Ergebnisse

7.1 Stilometrische Analyse Gesamtkorpus

Die erste stilometrische Analyse mittels Burrows Delta umfasst das Gesamtkorpus in Segmente von 5000 Wörtern unterteilt und orthographisch modernisiert. Hier zeigt sich bereits ab dem ersten Knoten eine überwiegend klare Trennung beider Autoren. Lediglich Kants vorkritische Schriften *grundTheoMoral* und *gefuehlSchErh* trennen sich zumeist erst ab dem zweiten Knoten vom Schiller-Cluster (Abb. 1). Dies stimmt also damit überein, dass beide Werke bereits 1764 erschienen sind und zur frühen Phase Kants gehören, in welcher er sich thematisch und begrifflich näher an Schillers Thematiken der Anthropologie und Ästhetik befand. Weiterhin ist zu bemerken, dass die Variation der Culling-Stufen (0 %, 20 %, 40 %) innerhalb der getesteten most frequent words (MFW) Bereiche nur geringe Auswirkungen auf die grundlegende Clusterstruktur zeigt. Die Segmentzuordnungen bleiben also weitgehend stabil, während lediglich einzelne Textsegmente ihre Position innerhalb der Cluster verändern. Ein ähnliches Muster zeigt sich auch beim Vergleich der getesteten MFW-Stufen (100, 400, 700, 1000), was insgesamt auf eine robuste stilistische Trennung der untersuchten Werke hindeutet. Das Cosine-Delta liefert bei sonst gleichen Parametern vergleichbar gute Ergebnisse (Abb. 2), wobei es zusätzlich, in allen getesteten MFW und Culling-Stufen, Kants *grundTheoMoral* nicht dem Schiller-Cluster zuordnet und somit in mancher Konfiguration bessere Ergebnisse liefert. Die Analyse mittels Burrows Delta wurde schließlich noch für Segmentlängen von 3000 und 7000 Wörtern durchgeführt und konnte die allgemeine Robustheit der Autorcluster bestätigen. Die Analyse der 3000-Wortsegmente lieferte zudem auffällig gute Ergebnisse, da sie ab 400 MFW, mit der Ausnahme von 700 MFW und 20% Culling, die Autorentrennung für alle Werke richtig bewerkstelligen konnte (Abb. 3).

[14] Vgl. Smith & Aldridge 2011: S. 63 - 88

Mittels der PCA lassen sich die bereits beschriebenen Ergebnisse weiter untermauern. Auch hier bleiben die Autorencluster, unter den Variationen von MFW und Culling-Stufen weitestgehend stabil. Bezüglich der Variationen der Segmentlängen ist auffällig, dass sich 5000er (Abb. 4) und 7000er Wortlänge kaum unterscheiden, während sich in 3000er Wortlänge die Segmente stärker mischen und die Cluster insgesamt schwieriger voneinander zu trennen sind (Abb. 5). Diese vermehrte Streuung ist darauf zurückzuführen, dass kürzere Segmente weniger stabile Wortfrequenzprofile erzeugen und somit stärker auf lokale thematische oder strukturelle Unterschiede innerhalb der Werke reagieren.

Allgemein zeigen sich vor allem drei Ballungsräume, die, im Dendrogramm der Clusteranalyse, dem Schiller-Cluster und den ersten zwei Kant-Clusterknoten (KrV-Cluster und KpV-Cluster) entsprechen. Wie bereits zuvor durch das Burrows Delta postuliert, lässt sich Kants *gefuehlSchErh* auch hier in der Schiller-Sphäre verorten (Abb. 4). Weiterhin trennen sich die Texte Kants deutlich in seine frühere theoretische Phase (KrV, Prol) und seine spätere Phase der praktischen Philosophie (ab 1785: KpV, KU, MdS, GMS). Insgesamt zeigt die PCA also eine dreieckige Verteilung der Textsegmente. Die beiden Kant-Cluster liegen auf der ersten Hauptkomponente recht nah beieinander, während sie sich auf der zweiten Hauptkomponente stärker unterscheiden. Das KrV-Cluster weist auf PC2 eine gewisse Nähe zum Schiller-Cluster auf, bleibt jedoch auf PC1 deutlich davon getrennt. Da nun PC1 den größten Anteil der stilistischen Varianz erklärt, deutet diese Konstellation darauf hin, dass die grundlegenden Stilmerkmale der beiden Autoren klar voneinander abweichen. Darüber hinaus korrespondiert die Aufspaltung der Kant-Cluster (KrV, KpV) mit unterschiedlichen Phasen seines philosophischen Wirkens. Diese Übereinstimmung spricht dafür, dass die stilometrische Methode reale stilistische Unterschiede innerhalb der Autoren erfasst und nicht lediglich zufällige, parameter-induzierte Effekte oder thematisch bedingte Variationen misst.

Die Briefe der Ästhetischen Erziehung lassen sich in jeder getesteten Konfiguration klar Schiller zuordnen. Ab 400 MFW liefert die Clusteranalyse zudem eine zuverlässige Trennung von Schillers anderen Werken und somit präzise Cluster der Textsegmente (Abb. 6). In der PCA wird dies insofern bestätigt, als dass die Textabschnitte dort am äußeren Rand der Schiller-Sphäre verortet sind und somit deutliche Entfernung zu Kant aufzeigen (Abb. 7). Entgegen der Hypothese, Kant könne ihr geheimer Verfasser sein, bestätigen die Ergebnisse dahingehend die Konsistenz, der traditionellen Zuschreibung der Briefe an Schiller.

7.2 Stilometrische Analyse DTA-Korpus

Die zweite stilometrische Analyse wurde mit gleicher Konfiguration der in Kapitel 7.1 beschriebenen Analyse durchgeführt und hat zum Gegenstand das Korpus der Texte des DTA, wobei das Korpus jeweils in originaler und orthographisch modernisierter Form untersucht wurde. In modernisierter Form lassen sich überwiegend zuverlässige Ergebnisse feststellen. Im Dendrogramm der Clusteranalyse teilen sich die Segmente ab dem ersten Knoten in die zwei vermuteten Autorencluster und ab 400 MFW bilden sich zusätzlich stabile Werkcluster (Abb. 8). In originaler Form zeigen sich zunächst ähnliche Resultate, die Analyse mit 400 MFW liefert in allen getesteten Culling-Stufen sogar das beste Ergebnis, indem sich kein einziges Segment einem anderen Cluster untermischt (Abb. 9). Jedoch verliert sich ab 700/ 1000 MFW und 20% Culling die eindeutige Autorentrennung ab dem ersten Knoten (Abb. 10). Da sich das KrV-Cluster hier ab dem ersten Knoten trennt, verschiebt sie sich auf den zweiten Knoten und deutet somit eine Ähnlichkeit beider Schriften Schillers zu Kants praktischen philosophischen Schriften an. Damit wird in dieser Konfiguration nicht primär der Autorenstil selbst sichtbar, sondern die besondere stilistische Position eines einzelnen Werkes innerhalb des DTA-Korpus. Eine plausible Erklärung hierfür wäre, dass in der Zeit des 18. Jh. noch keine einheitliche Normierung der deutschen Rechtschreibung bestand und somit zahlreiche orthographische Varianten desselben Wortes bestehen konnten. Wenn diese nun in der stilometrischen Analyse als unterschiedliche Worttypen gewertet werden, können die einzelnen Textprofile erheblich beeinflusst werden. Zusätzlich gewinnt dieser Effekt bei höheren MFW-Werten an Relevanz, was sich somit genau mit den vorliegenden Resultaten deckt. Es empfiehlt sich daher, wie in Kapitel 7.1, die modernisierten Texte zur Analyse zu bevorzugen.

7.3 MFW-Vergleich DTA-Korpus

Die Auflistungen der 150 MFW (über 5 Zeichen) zeigen schließlich, dass beide Schillerwerke die größte Überschneidung aufweisen (60 original, 102 Lemma). Auch mit Werken von Kant bestehen gemeinsame MFW (ca. 40 original, 80 Lemma), darunter vor allem die philosophischen Begriffe der „Vernunft“, „Natur“, „Begriff“, „Erfahrung“ oder „Freiheit“. Diese treten jedoch in mehreren Texten des Korpus auf und verteilen sich relativ gleichmäßig über die verschiedenen Kant-Werke. Gleichzeitig erscheinen in den Schiller-Texten MFW wie „Empfindung“, „Kultur“, „Charakter“ oder „Wirklichkeit“, die in den untersuchten Kant-Texten kaum oder gar nicht auftreten. Insgesamt zeigt das MFW-Profil der Ästhetischen Erziehung also eine deutlich stärkere Beziehung zum anderen Schiller Text als zu Kant, wobei die Überschneidungen mit ihm überwiegend aus allgemeinen philosophischen Begriffen bestehen.

8 Fazit

Ausgehend von der Arbeitsfrage, ob Kant als der Urheber der Schiller'schen Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen gelten kann, gelingt es, mittels stilometrischer Analysen und den hierfür geeigneten Deltas, fast alle Werke des Textkorpus mit hoher Sicherheit ihrem historisch zugeschriebenen Autor zuzuweisen. Selbst vereinzelte Textsegmente lassen sich mit hoher Erfolgsquote ihrer zugrunde liegenden Schrift zuordnen. Auch wenn die Ergebnisse also zeigen, dass sich beide Autoren, unabhängig ihrer einzelnen Werkthematiken, in ihrem Schreibstil deutlich unterscheiden, bestätigt dies die Methodik und Leistungsfähigkeit der Stilometrie in Bezug auf die Frage nach der Autorenschaft eines Textes.

In den unternommenen Untersuchungen lässt sich demnach keine stilistische Ähnlichkeit der Schriften Kants zur Ästhetischen Erziehung finden, was darauf schließen lässt, dass keine Verwechslungsgefahr beider Autoren für dieses Werk bestehen sollte. Generell zeichnet sich ein überwiegend klares und sich deutlich voneinander abgrenzendes Bild beider Autorenstile ab. Lediglich Kants frühe und ästhetische Schriften zeigen eine solche Nähe zu Schiller, sodass sich die Autorenfrage nicht unmittelbar eindeutig beantworten lässt und es ggf. ein breiteres Korpus zur Beantwortung braucht.

Da der Gegenstand dieser Arbeit lediglich auf der Analyse der syntaktischen Ebene beruht, ist es, im Sinne der zugrundeliegenden These, zukünftig daran gelegen, semantische Überschneidungen zu analysieren. Sodann könne sich abschließend herausstellen, ob der Inhalt der Ästhetischen Erziehung kantische Parallelen aufweist und, ob Schiller in Bezeugung dessen[15] recht behält. Der Vergleich der 150 meistgenutzten und zentral-funktionalen Wörter (Kapitel 7.3) lässt dahingehend maximal Tendenzen erahnen. Begriffe, wie „Vernunft", „Freiheit" oder „Gesetz" prägen den philosophischen Fachjargon Kants, während sie sich ebenso in den ästhetischen Briefen Schillers in hochfrequentierter Präsenz zeigen. Da es sich allerdings bei solchen Wörtern generell um allgemeine philosophische Grundbegriffe des zeitgenössischen Diskurses halten könnte, sind solche Überschneidungen nicht ungewöhnlich und, ohne qualitative Kontextualisierung und Gegenüberstellung beider Systematiken, als nicht sonderlich erkenntnisgewinnbringend zu betrachten.

[15] Vgl. Schiller 2016: S. 3

Literaturverzeichnis

Schiller, F. (2016). *Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen*. (K.-M. Guth, Hrsg.). Berlin: Hofenberg Verlag.

Snow, C P. (1959). *The Two Cultures and the Scientific Revolution*. New York: Cambridge University Press.

Burghardt, M. (2025). *Digital humanities*. In: *Reference Module in Social Sciences*. Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-26629-4.00016-2.

Beiser, F. (2005). *Schiller as Philosopher: A Re-Examination.* New York: Oxford University Press.

DARIAH. (2015). *Handbuch Digital Humanities: [Anwendungen, Forschungsdaten und Projekte]*. Göttingen: DARIAH-DE. https://doi.org/10.34657/11172.

Barth, F. (2018). Zwischen Elisabeth Hauptmann und Bertolt Brecht: Stilometrische Studien einer Zusammenarbeit. In: Bernhart, T., Willand, M., Richter, S., & Albrecht, A. (Hrsg.) (2018). *Quantitative Ansätze in den Literatur- und Geisteswissenschaften: Systematische und historische Perspektiven*. (S. 95 - 120) Berlin: De Gruyter.

Dimino, M., Rebora, S. & Salgaro, M. (2021). Ein Schlachtfeld der Zuschreibung von Autorschaft. Musils propagandistische Beiträge in der Frontzeitung «Heimat» (1918): [A battlefield for authorship attribution. Musil's propaganda contributions in the soldier's newspaper «Heimat» (1918)]. *Studia Theodisca, 28*, 101–132. https://doi.org/10.54103/1593-2478/16674.

Schubert, C. (2022). Pseudo-Xenophon oder Xenophon: Wer schrieb wann die Athenaion Politeia? *Gymnasium 129, 2022*, 405-430

Büttner, A., Dimpel, F M., Evert, S., Jannidis, F., Pielström, S., Proisl, T. & Reger, I. (2017). »Delta« in der stilometrischen Autorschaftsattribution. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, 2, 2017*. https://doi.org/10.17175/2017_006.

Smith, P W H. & Aldridge W. (2011). Improving Authorship Attribution: Optimizing Burrows' Delta Method*. *Journal of Quantitative Linguistics, 18.1, 2011*. https://doi.org/10.1080/09296174.2011.533591.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen der Dateinamen

[…]_o = "original", original
[…]_c = "corrected", orthographisch korrigiert, modernisiert

Kant:
kpv/ KpV = Kritik der praktischen Vernunft
krv/ KrV = Kritik der reinen Vernunft
ku/ KU = Kritik der Urteilskraft
mds/ MdS = Die Metaphysik der Sitten
gms/ GMS = Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
prol/ Prol = Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können
grundTheoMoral = Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral
gefuehlSchErh = Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen

Schiller:
erz = Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen
naiv = Über naive und sentimentalische Dichtung
zsmThierGeist = Über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen
betrAestGeg = Zerstreute Betrachtungen über verschiedene ästhetische Gegenstände
physiol = Philosophie der Physiologie
anmuth = Über Anmuth und Würde
pathet = Über das Pathetische
erhaben = Über das Erhabene
vergnTragGeg = Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen
grenzForm = Über die nothwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, Marc Domin

Matrikelnummer: 3785373,

dass ich vorliegende Prüfungsleistung mit dem Titel:

Immanuel Kant - der geheime Verfasser der Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen?

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ich bestätige ferner, dass bei der Erstellung dieser Arbeit generative KI-Tools, insbesondere ChatGPT Version 1.2026.43, zum Einsatz gekommen sind. Deren Verwendung beschränkte sich ausschließlich auf Rechtschreib- und Grammatikkorrekturen sowie auf Vorschläge zur Formulierung und Wortwahl. Zu keinem Zeitpunkt wurden diese Tools zur Erstellung von Originalinhalten genutzt. Nach der Nutzung des Tools habe ich die Änderungen gründlich überprüft und überarbeitet und übernehme die volle Verantwortung für den Inhalt der Arbeit. Ich habe die folgenden Eingaben vorgenommen, die bei Bedarf leicht variiert wurden:

„Umschreibe mir folgenden Satz: XXX“
„Überprüfe den folgenden Abschnitt auf Kommasetzung: XXX“
„Gibt es ein DH-spezifisches wissenschaftliches Äquivalent zum Ausdruck: XXX“
„Nenne mir Synonyme für: XXX“

Leipzig, 10.03.2026

Anhang

Das vollständige Projekt-Repository unter: github.com/dominmarc/project-intro-dh

Im Projekt-Repository finden sich alle Abbildungen, das Korpus mit den generierten 150-MFW-Listen/ Überschneidungen und folgende R-Skripte unter den Namen:

Skript 1: „xml_dta_convert_to_original_corrected.R“

Skript 2: „scrape_text_projekt_gutenberg.R“

Skript 3: „scrape_text_schiller_archiv.R“

Skript 4: „stylo_1.R“

Skript 5: „count_most_frequent_words.R“

Abbildung 1 – nach Autor gruppiert

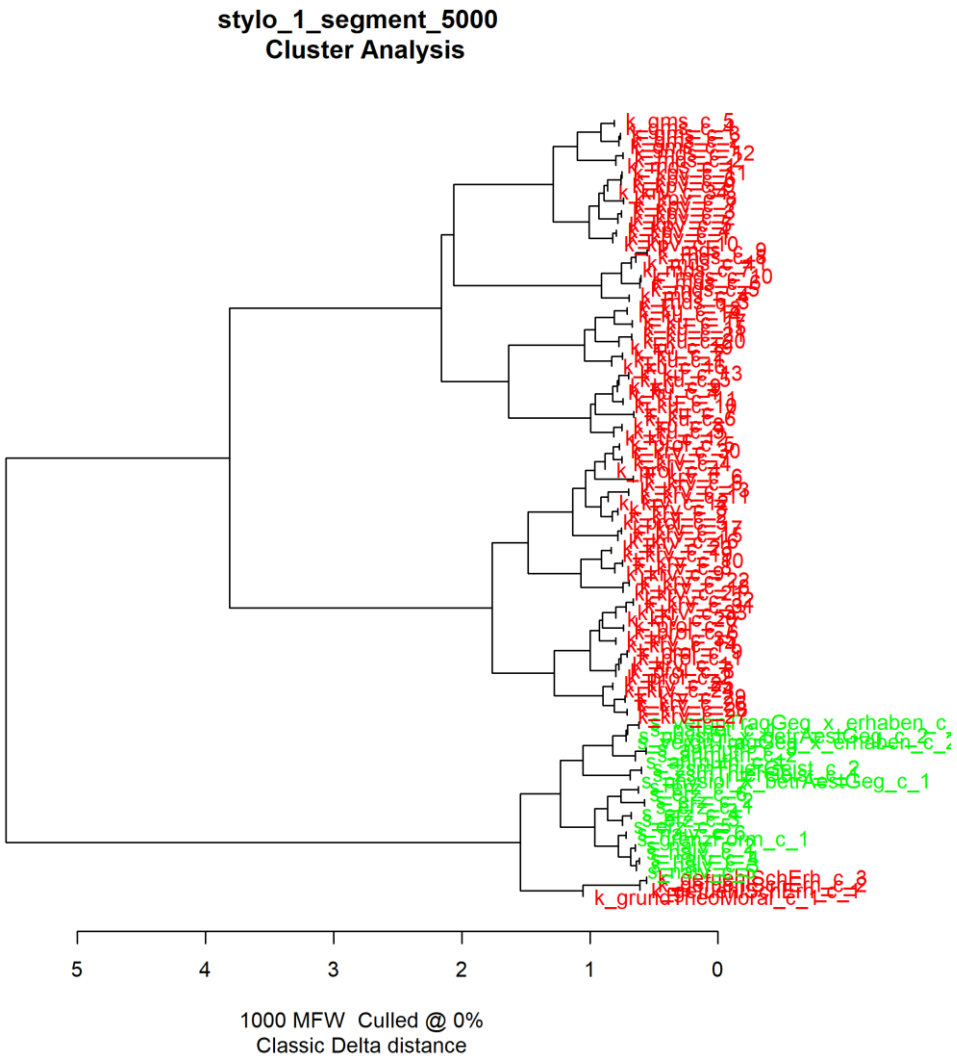

Abbildung 1 – nach Textquelle gruppiert

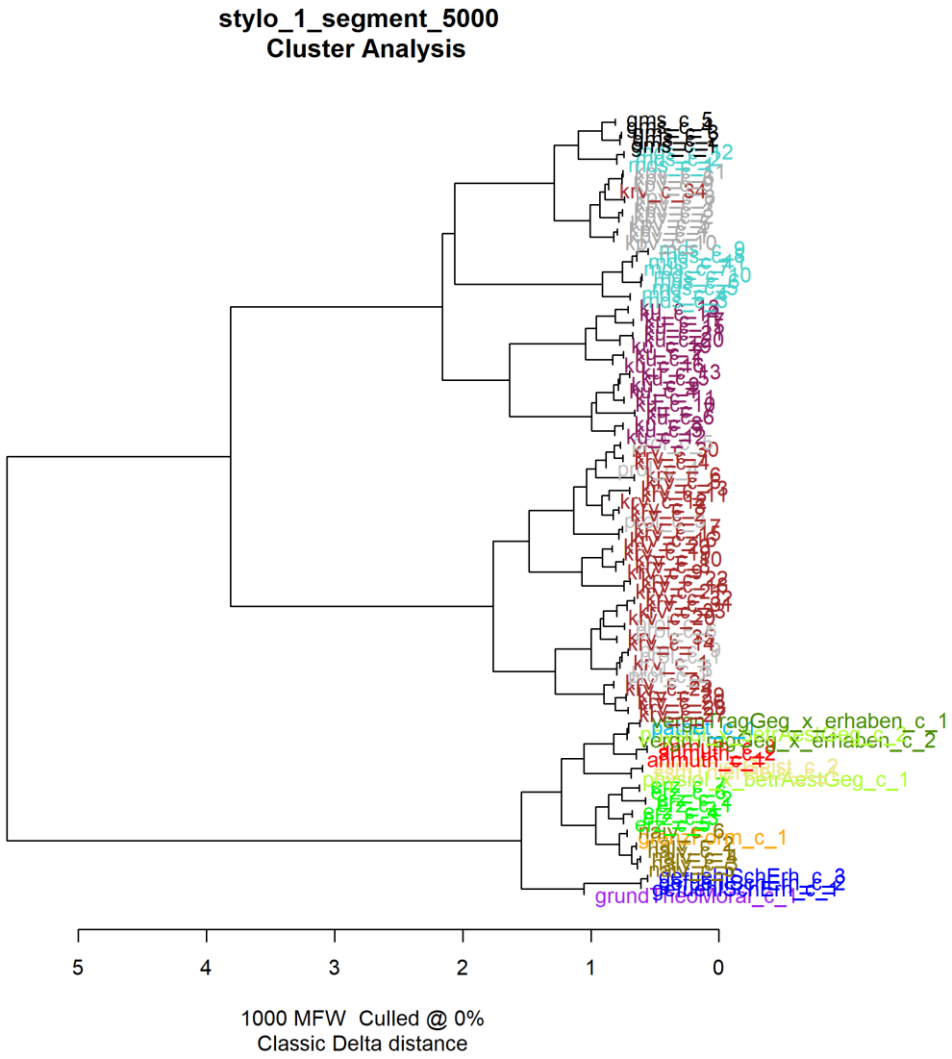

Abbildung 2 – nach Autor gruppiert

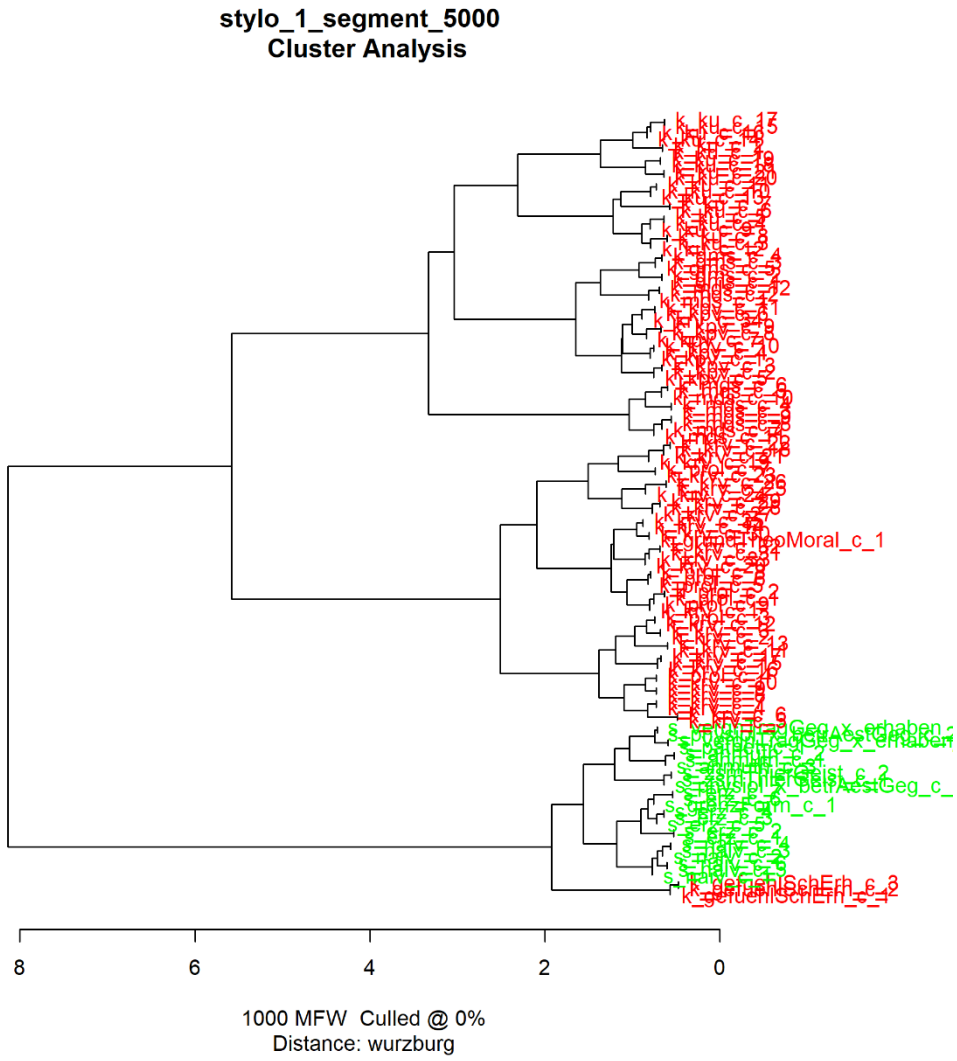

Abbildung 2 – nach Textquelle gruppiert

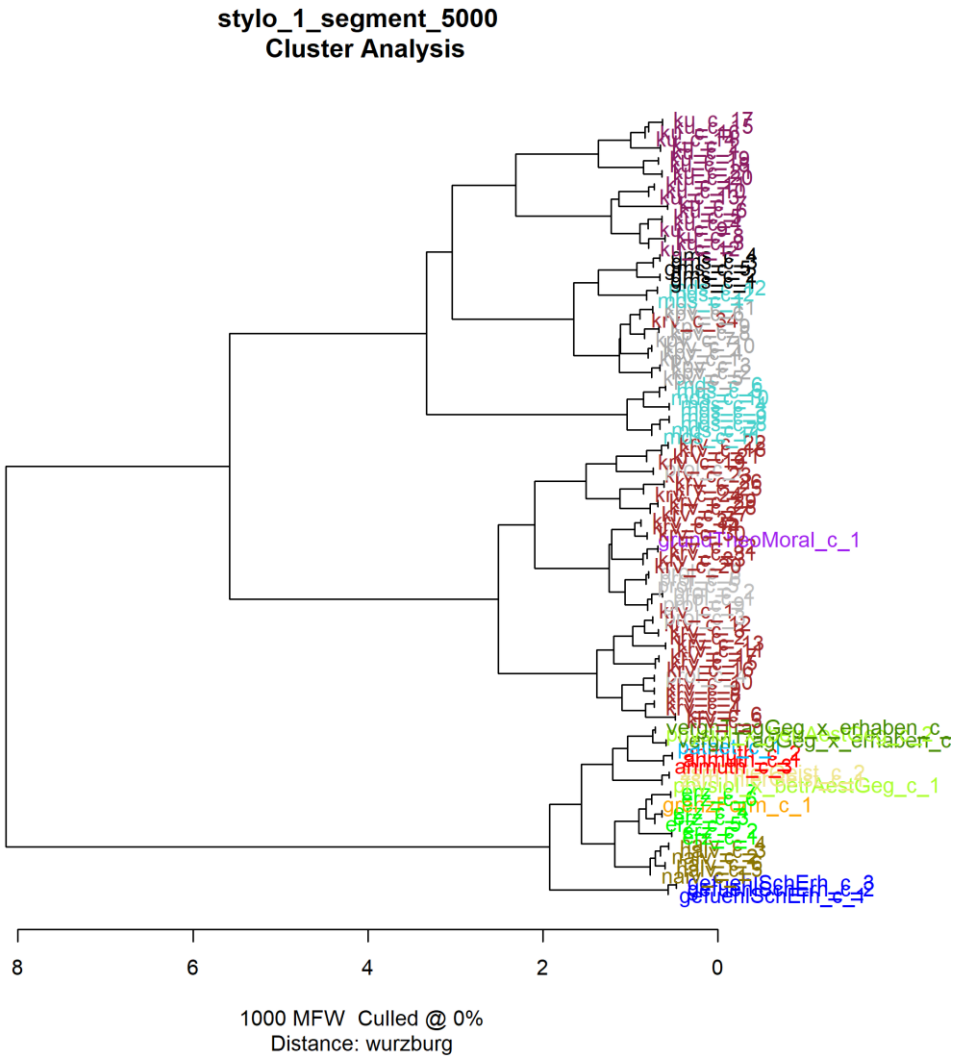

Abbildung 3 – nach Autor gruppiert

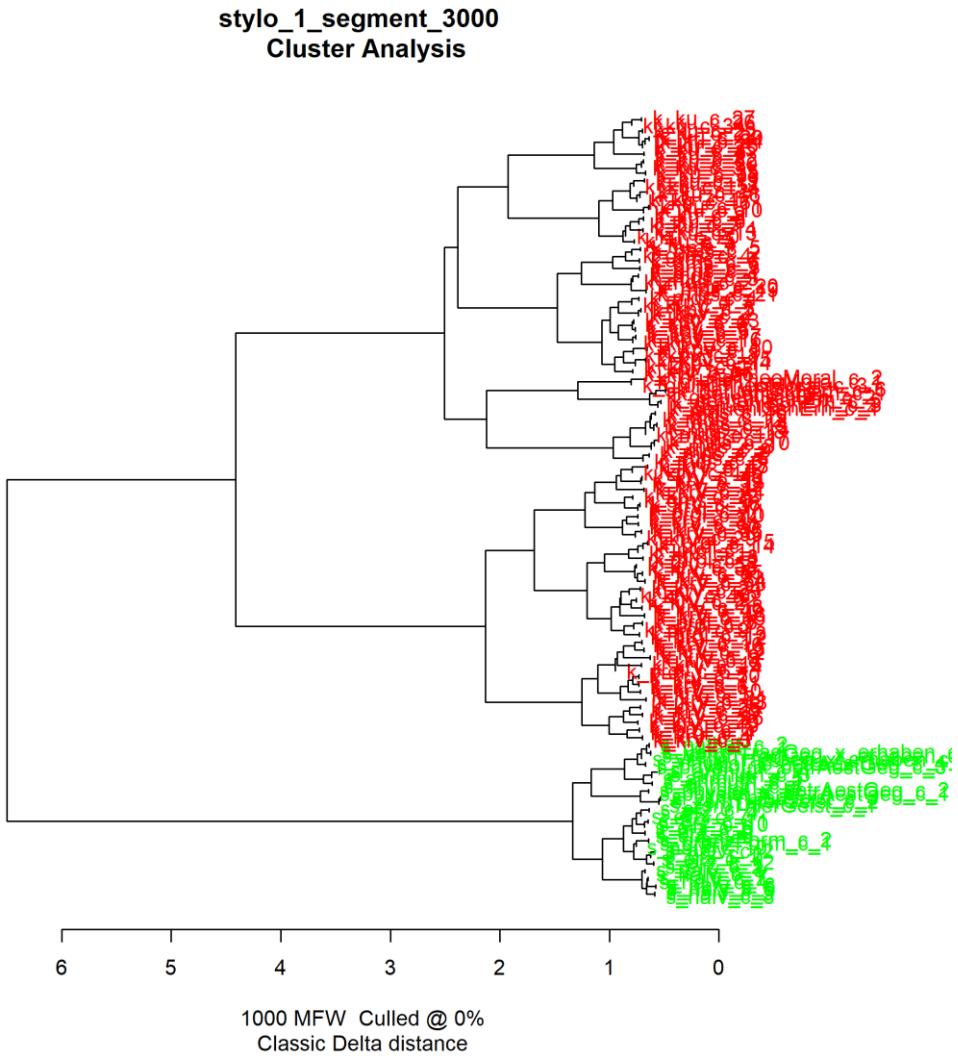

Abbildung 4 – nach Autor gruppiert

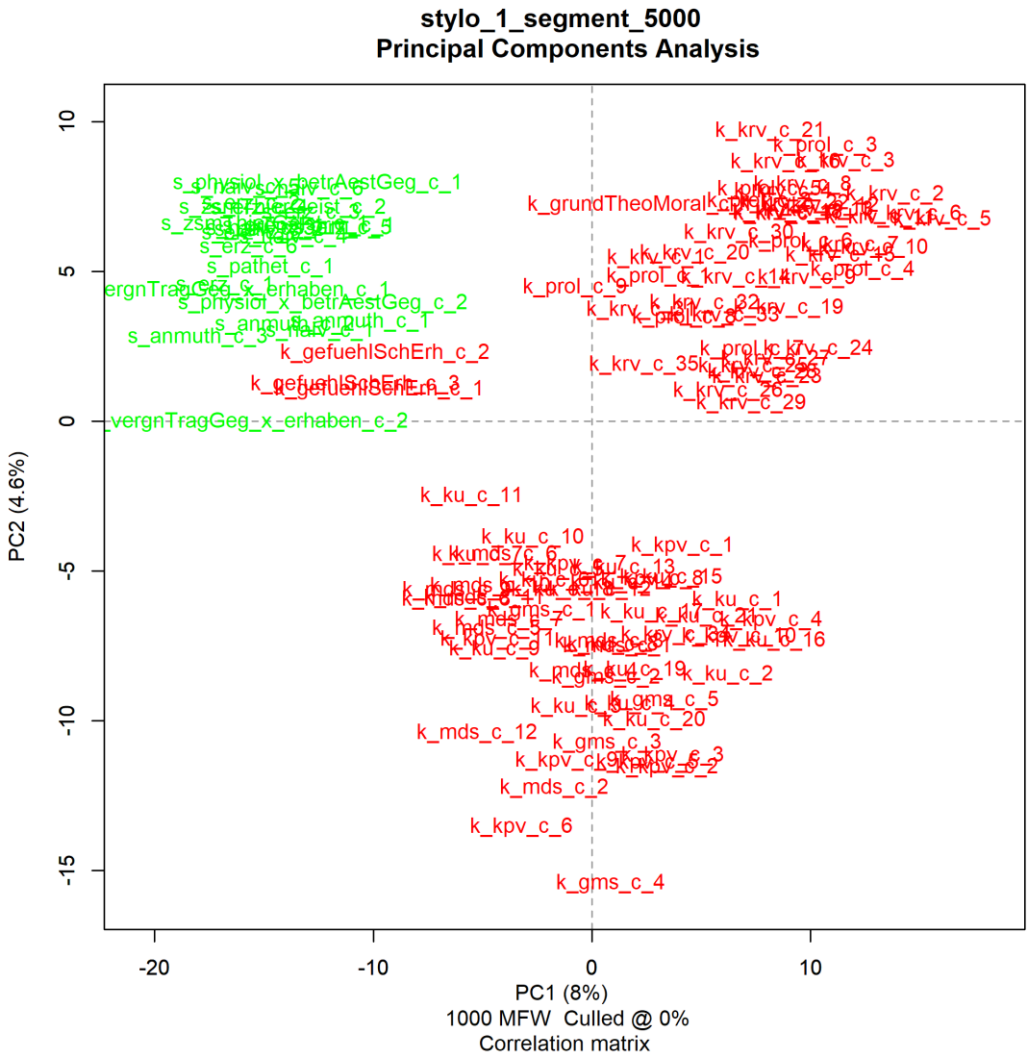

Abbildung 4 – nach Werk gruppiert

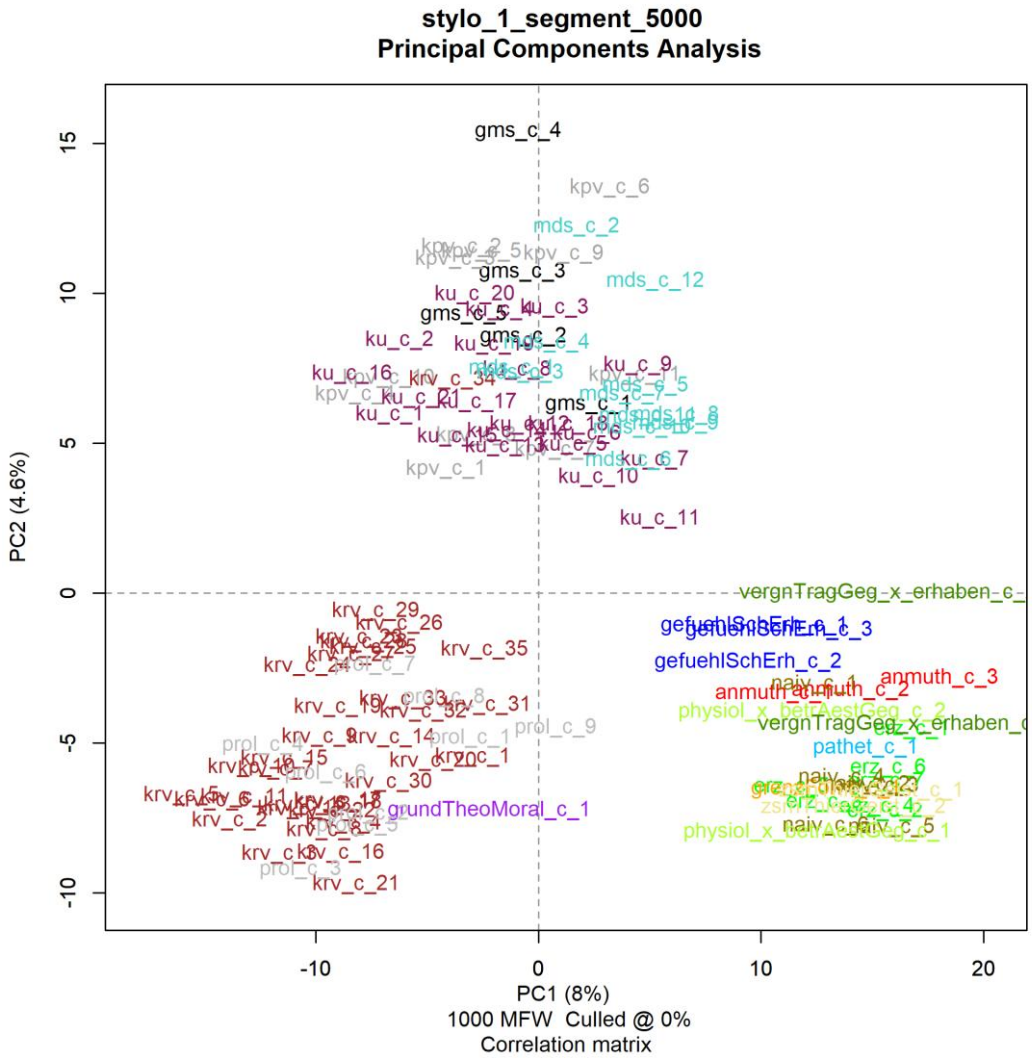

Abbildung 5 – nach Autor gruppiert

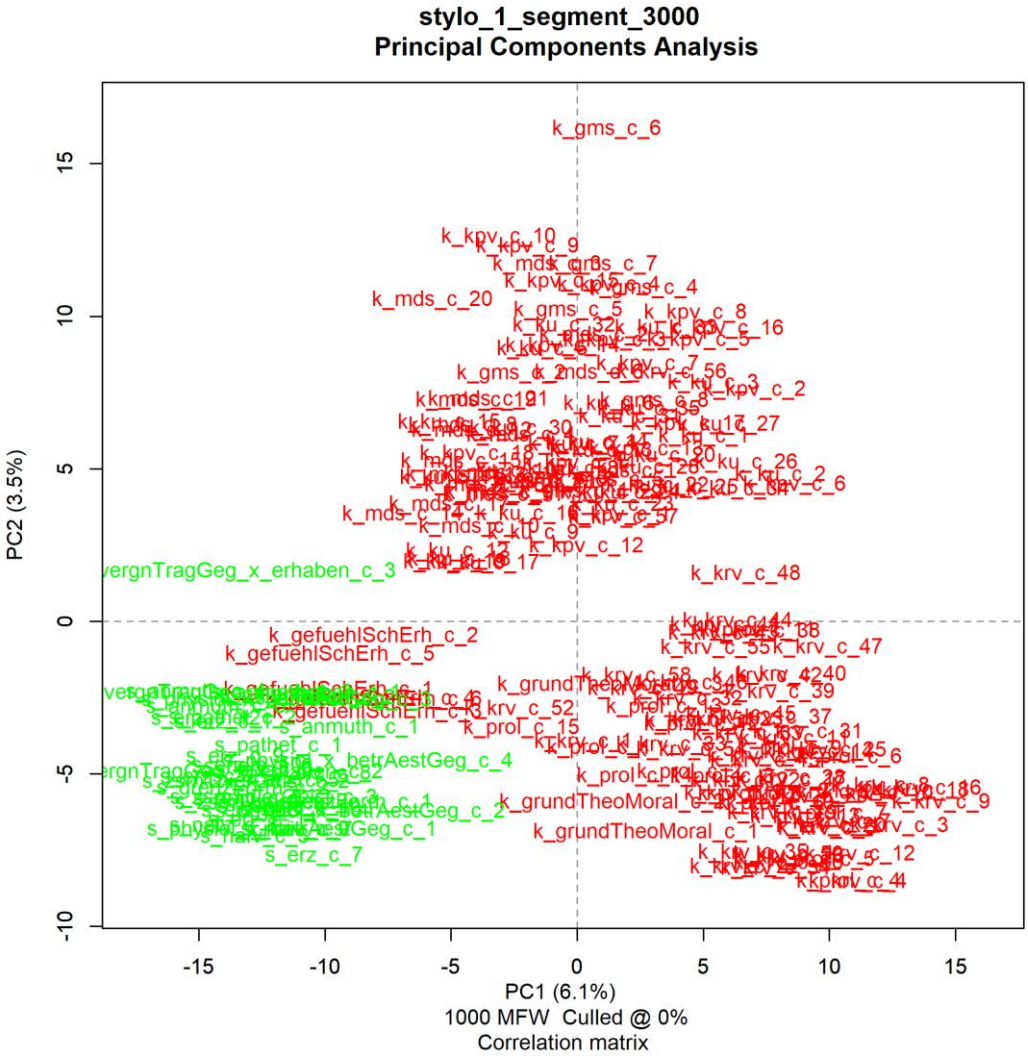

Abbildung 5 – nach Werk gruppiert

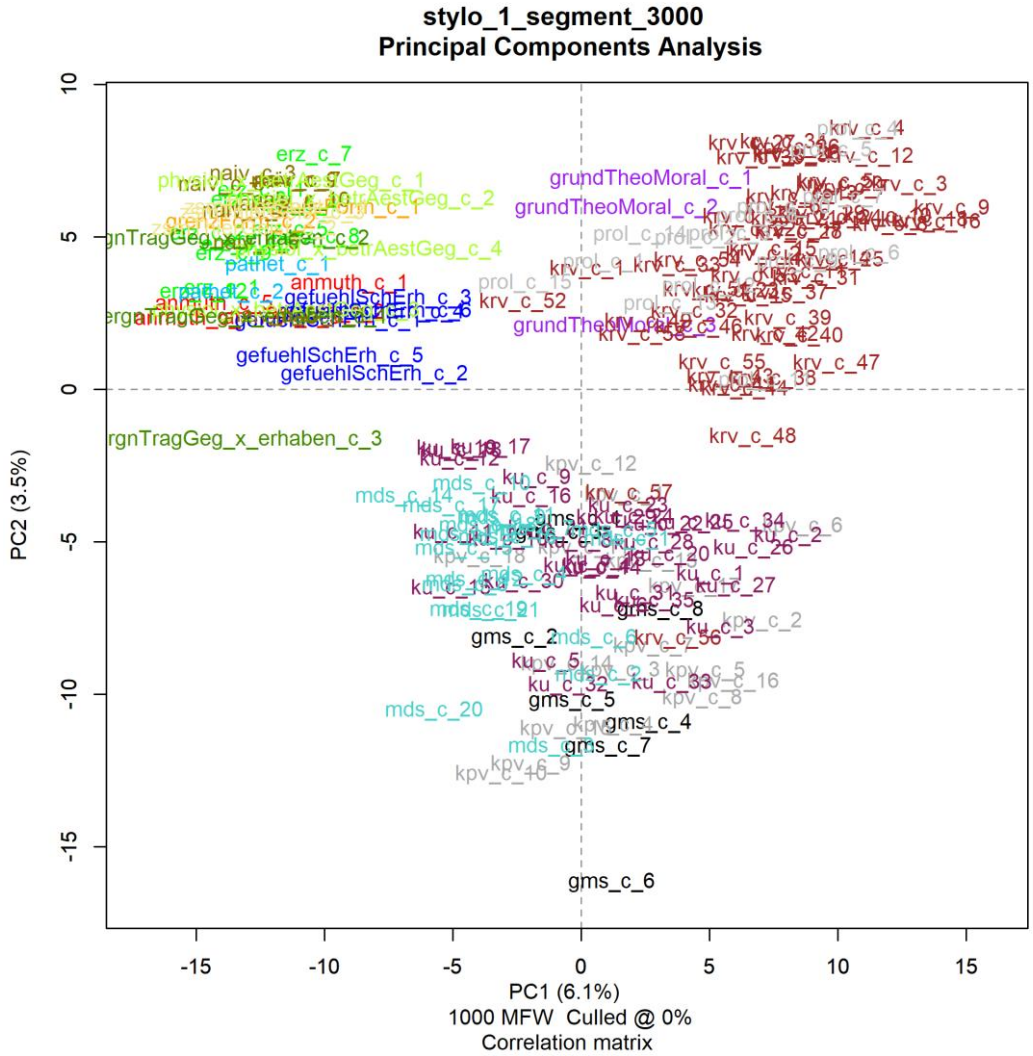
stylo_1_segment_3000
Principal Components Analysis
PC2 (3.5%)
PC1 (6.1%)
1000 MFW Culled @ 0%
Correlation matrix
erz_c_7
naiv_c_3
grundTheoMoral_c_1
grundTheoMoral_c_2
pathet_c_1
anmuth_c_1
gefuehlSchErh_c_3
gefuehlSchErh_c_5
gefuehlSchErh_c_2
krv_c_52
krv_c_48
krv_c_55
krv_c_47
krv_c_39
krv_c_3
krv_c_9
krv_c_12
krv_c_4
krv_c_57
krv_c_56
krv_c_1
krv_c_2
krv_c_6
krv_c_16
krv_c_8
krv_c_5
krv_c_7
krv_c_10
krv_c_11
krv_c_14
krv_c_15
krv_c_18
krv_c_19
krv_c_20
krv_c_21
krv_c_22
krv_c_23
krv_c_24
krv_c_25
krv_c_26
krv_c_27
krv_c_28
krv_c_29
krv_c_30
krv_c_31
krv_c_32
krv_c_33
krv_c_34
krv_c_35
krv_c_36
krv_c_37
krv_c_38
krv_c_40
krv_c_41
krv_c_42
krv_c_43
krv_c_44
krv_c_45
krv_c_46
krv_c_49
prol_c_15
prol_c_16
prol_c_32
prol_c_34
prol_c_35
rgnTragGeg_x_erhaben_c_3
mds_c_20
mds_c_14
mds_c_12
mds_c_13
mds_c_18
mds_c_19
mds_c_21
mds_c_22
mds_c_23
mds_c_24
mds_c_25
mds_c_26
mds_c_27
mds_c_28
mds_c_29
mds_c_30
mds_c_31
mds_c_32
mds_c_33
mds_c_34
mds_c_35
mds_c_36
mds_c_37
mds_c_38
mds_c_39
mds_c_40
mds_c_41
mds_c_42
mds_c_43
mds_c_44
mds_c_45
mds_c_46
mds_c_47
mds_c_48
mds_c_49
mds_c_50
mds_c_51
mds_c_52
mds_c_53
mds_c_54
mds_c_55
mds_c_56
mds_c_57
mds_c_58
mds_c_59
mds_c_60

Abbildung 6 – nach Werk gruppiert

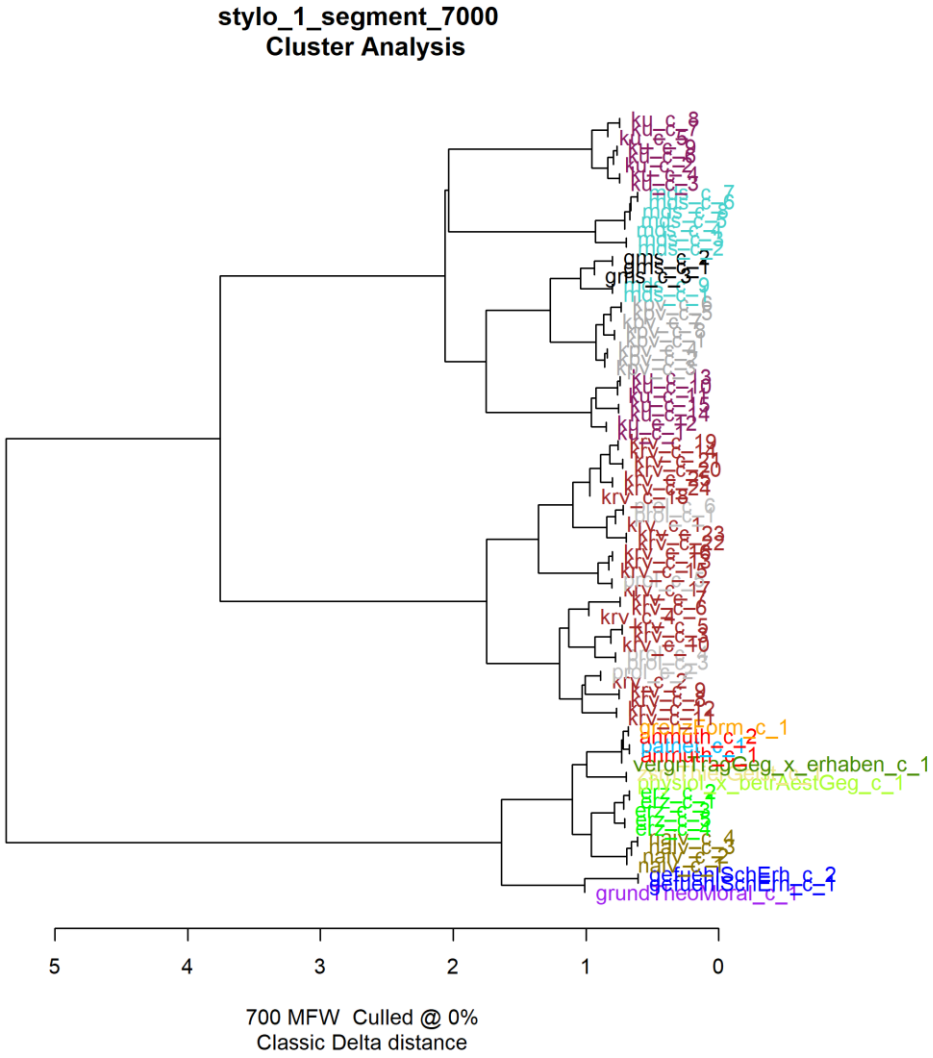

Abbildung 7 – nach Werk gruppiert

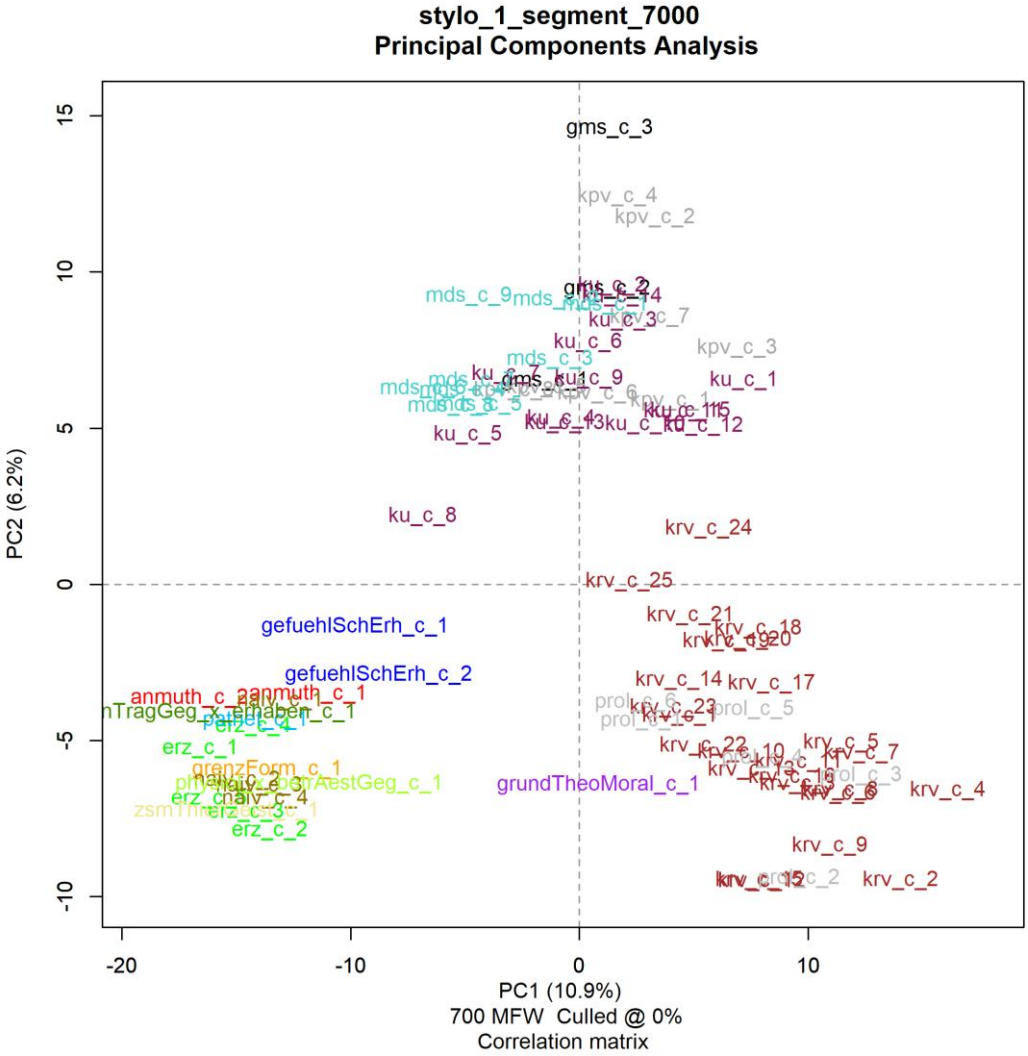

Abbildung 8 – nach Werk gruppiert

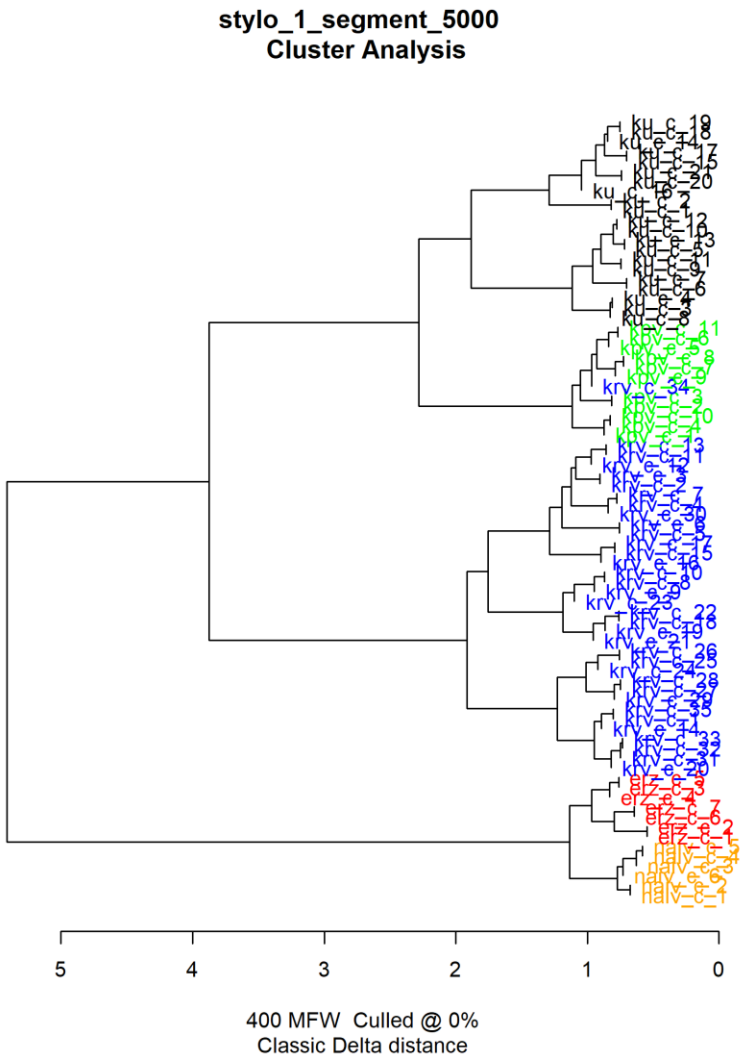

Abbildung 9 – nach Werk gruppiert

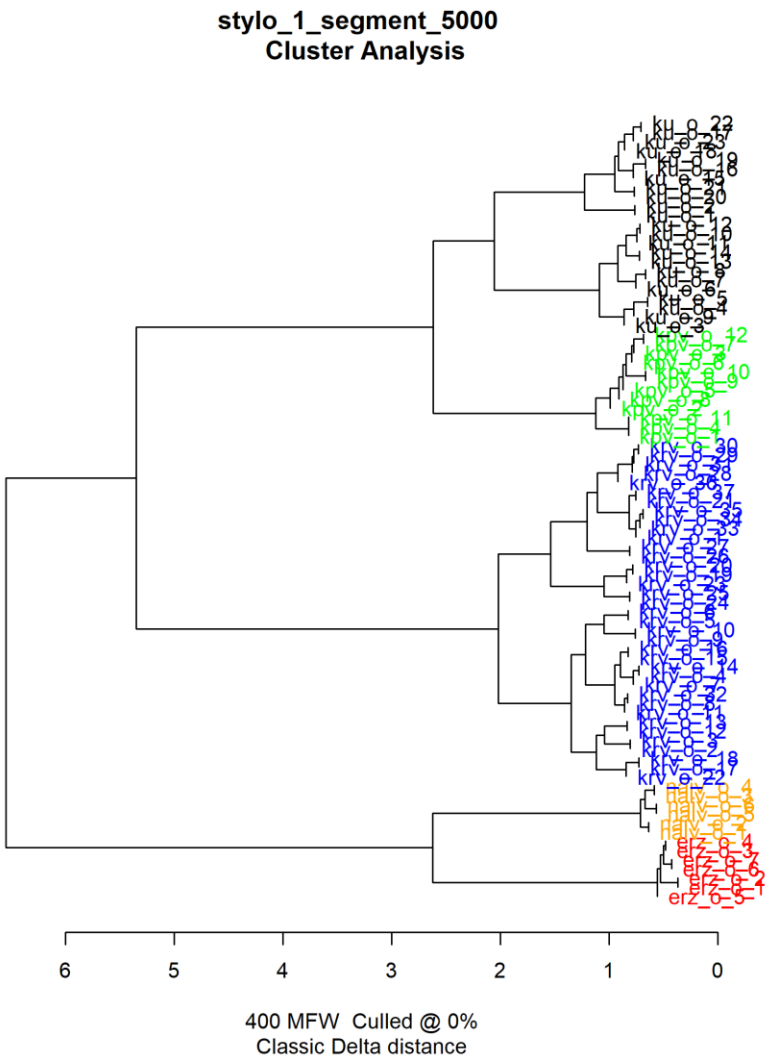
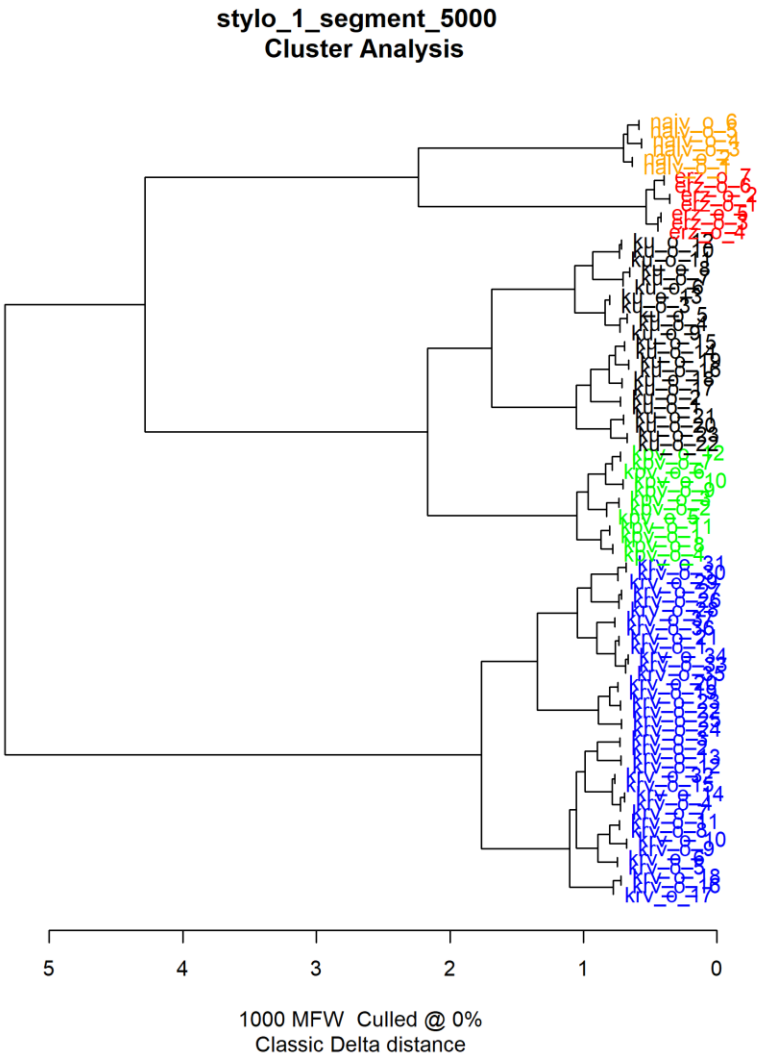
Abbildung 10 – nach Werk gruppiert